

SOLUTION NUMÉRIQUE DE GESTION D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

1. Introduction

Avant de développer ce projet, nous avons commencé par observer un problème qui existe encore dans de nombreux établissements scolaires.

Aujourd'hui, beaucoup d'écoles utilisent encore des registres papier ou des fichiers dispersés pour gérer les élèves, les enseignants, les notes, les absences ou encore les paiements. Cette méthode entraîne souvent des pertes d'informations, des erreurs de saisie, une recherche lente des données et une communication difficile entre l'administration, les enseignants, les élèves et les parents.

C'est à partir de ce constat que nous avons décidé de développer une solution numérique capable de centraliser toutes ces informations dans une seule plateforme.

Notre objectif principal est donc de moderniser la gestion d'un établissement scolaire, depuis la classe de 6ème jusqu'à la Terminale, afin de rendre l'administration plus simple, plus rapide et plus efficace.

2. Présentation générale du projet

Notre application permet de gérer l'ensemble des activités d'un établissement scolaire. Elle prend en charge plusieurs profils d'utilisateurs :

- l'administrateur,
- les enseignants,
- les élèves,
- les parents,
- ainsi que le gestionnaire administratif ou comptable.

Chaque utilisateur possède ses propres droits d'accès afin de garantir la sécurité des informations.

3. Les fonctionnalités principales

Notre système est composé de plusieurs modules.

Tout d'abord, il y a la gestion des utilisateurs avec l'inscription, la connexion et la gestion des rôles.

Ensuite, nous avons la gestion des élèves, qui permet d'ajouter, modifier, supprimer ou consulter les informations concernant chaque élève.

Nous avons également développé le module académique qui permet de gérer :

- les classes,

- les matières,
- les emplois du temps,
- les notes,
- les absences.

Du côté administratif, notre système permet aussi de suivre les paiements des frais de scolarité, de générer automatiquement des reçus et différents documents comme les bulletins ou les relevés de notes.

Enfin, un tableau de bord permet d'obtenir rapidement des statistiques importantes concernant les effectifs, les performances scolaires ou encore les finances de l'établissement.

4. Les technologies utilisées

Pour réaliser ce projet, nous avons choisi des technologies modernes et adaptées.

Pour la partie interface utilisateur, nous avons utilisé Thymeleaf, qui s'intègre naturellement avec Spring Boot et permet de générer des pages HTML côté serveur.

Pour le développement du back-end, nous avons utilisé Java avec Spring Boot.

Ce choix nous apporte plusieurs avantages :

- une architecture bien organisée,
- une meilleure sécurité,
- une maintenance plus simple,
- une bonne évolutivité du projet.

Enfin, toutes les données sont stockées dans une base PostgreSQL, reconnue pour sa fiabilité et ses bonnes performances.

5. Base de données

Pour concevoir la base de données, nous avons identifié les principales entités du système comme :

- les utilisateurs,
- les élèves,
- les enseignants,
- les classes,
- les matières,
- les notes,
- les absences,
- les paiements.

Toutes ces entités sont reliées entre elles afin d'assurer la cohérence des informations et d'éviter les doublons.

6. Organisation du projet

Comme notre groupe est composé de 11 étudiants, nous avons réparti le travail en plusieurs modules.

Chaque membre était responsable d'une partie spécifique tout en travaillant en collaboration avec les autres.

Nous avons également établi un planning sous forme de diagrammes de Gantt afin d'organiser les différentes étapes du développement, depuis la conception jusqu'aux tests.

7. Budget

Nous avons aussi réalisé une estimation du coût du projet.

Cette estimation prend en compte :

- les ressources humaines,
- les développeurs,
- les tests,
- les serveurs,
- le matériel,
- les outils de développement,
- ainsi que les dépenses liées au lancement du projet.

Le budget total estimé est d'environ 31,4 millions d'ariary.

8. Les tests

Une fois le développement terminé, nous avons effectué plusieurs tests afin de vérifier le bon fonctionnement de chaque module.

Ces tests nous ont permis de détecter quelques anomalies, que nous avons corrigées progressivement afin d'améliorer la qualité générale du système.

9. Perspectives

Notre projet peut encore évoluer.

Parmi les améliorations envisagées, nous pouvons citer :

- une application mobile,
- l'envoi automatique de notifications aux parents,
- l'intégration d'un système d'intelligence artificielle pour le suivi des élèves,

- une meilleure sécurité,
- ainsi que la gestion de plusieurs établissements scolaires sur une seule plateforme.

10. Transition vers la démonstration

Maintenant que nous vous avons présenté la partie théorique du projet, nous allons passer à la démonstration.

À travers cette démonstration, nous allons vous montrer comment fonctionne notre application, depuis la connexion d'un utilisateur jusqu'à la gestion des différentes fonctionnalités que nous avons développées.

11. Conclusion

Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation.

Au-delà de l'aspect technique, il nous a également appris à travailler en équipe, à planifier un projet, à répartir les tâches et à résoudre des problèmes concrets.

Nous pensons que cette solution pourrait réellement contribuer à améliorer la gestion des établissements scolaires en centralisant les informations et en facilitant le travail de tous les acteurs de l'école.

Nous vous remercions pour votre attention.

Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.